

LG U+ Why Not SW Camp 1기

LG U+ IPTV 채널 추천 서비스팀

우티달(우리 티비가 달라졌어요) | 박종현 권정인 신새봄 이중찬 정연진

팀원 소개



박종현

팀장 | 프론트엔드, 백엔드



이중찬

팀원 | 인프라, 벡엔드



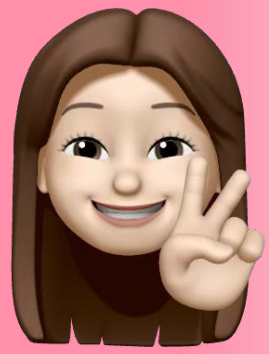
신새봄

팀원 | 빅데이터, AI



권정인

팀원 | 기획, PM



정연진

팀원 | 빅데이터, AI

우티달(우리 티비가 달라졌어요)

목차

01 서비스 기획 배경

02 서비스 개요

03 개발 과정 및 현황

04 시연 영상

05 결론

서비스 기획 배경

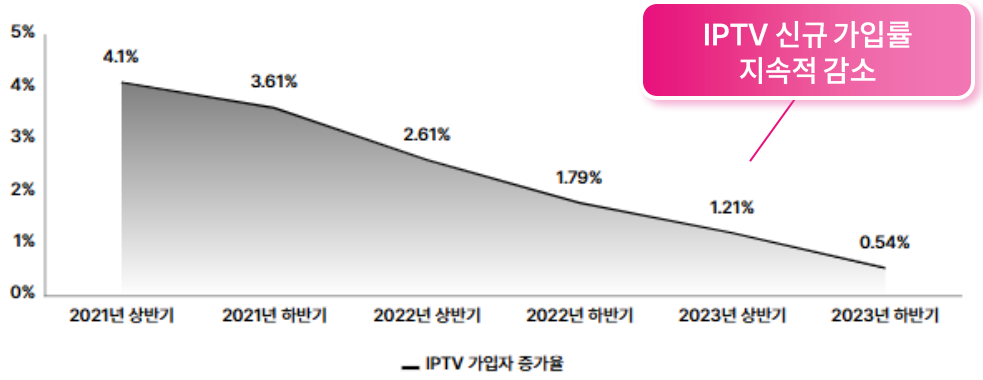
문제 상황 : IPTV 가입자 증가율이 지속적으로 감소한다?

- OTT 서비스의 성장으로 인해 TV 시청 가구가 감소하고 **IPTV 신규 가입률도 지속적으로 감소**하는 추세.

IPTV 시장 상황

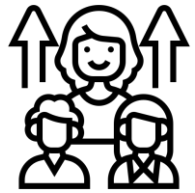


OTT 서비스 등장 → TV 시청 가구 감소 → IPTV 시장 성장 정체



관련 기업 대응

IPTV + AI → **AIPTV 시대**



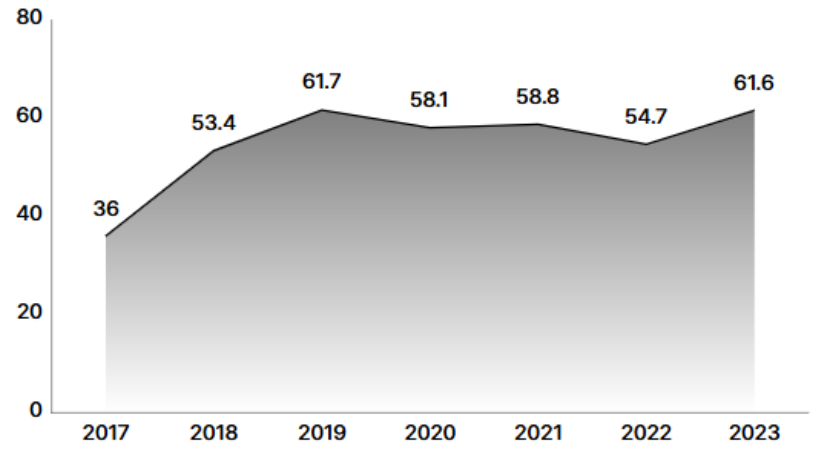
- **IPTV에 AI를 접목시켜 편의성 높임**
- **이로써 신규 고객 유치, 기존 고객 만족도 향상 도모**

서비스 기획 배경

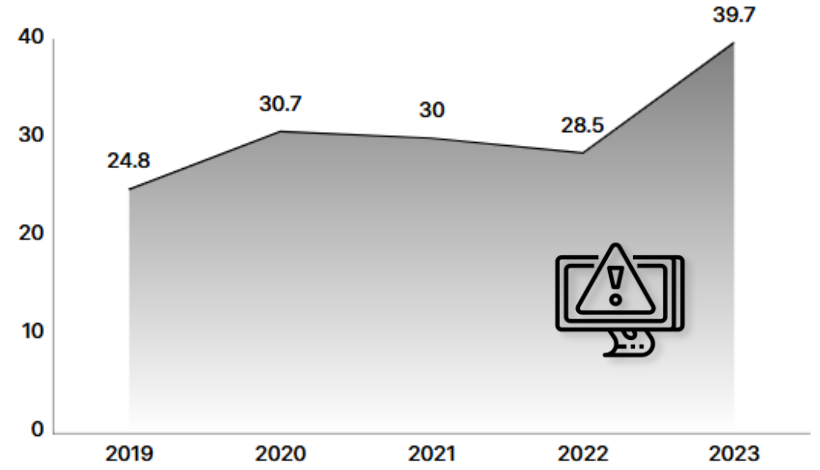
문제 원인 분석 : OTT가 IPTV 대체할 수 있다고 느끼는 인식 증가

- 최근 5년간 유료 방송과 OTT의 유사성을 느낀 비율이 약 55%로 높음
- 유료 방송 요금 인상 시 해지 의사가 증가

유료방송 서비스와 OTT 서비스가 유사하다고 응답한 비율



유료방송 가격을 10% 인상했다고 가정할 때 유료방송 서비스 해지 의사를 보인 비율



▲ 출처:KISDI(2022), 방송통신위원회(2022; 2023)

고객들이 IPTV의 메리트를 느끼지 못하고 있음

서비스 기획 배경

문제 원인 분석 : TV에 볼만한 콘텐츠가 없다고 느끼는 고객들

- TV를 보지 않게 되는 이유는 결국 **정해진 시간대에 내가 원하는 콘텐츠를 찾기가 어렵고,**
  그로 인해 TV에 볼만한 것이 없다고 느끼기 때문

'코드커팅' 고려 이유

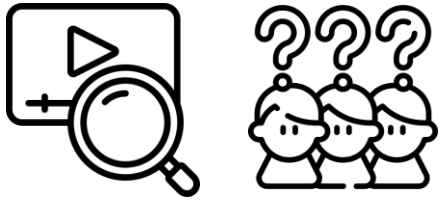


1위: TV를 보는 일이 줄어서 (31%)

2위: TV에 볼만한게 없어서 (30%)

3위: OTT로 충분하다고 느껴서 (27%)

▲ 출처: 컨슈머인사이트



TV 콘텐츠 자체가 부족한 것 X

콘텐츠를 찾는 데 시간이 오래 걸리거나

찾지 못하는 것

서비스 기획 배경

기획 방향성 : IPTV 서비스의 경쟁력 회복을 위한 방향성

AS-IS

특정 프로그램명을 정확히 언급해야
해당 프로그램 추천

TO-BE

사용자 음성을 기반으로
상황에 따른 추천 가능

- 사용자 독백 기반 추천
- 유사 장르 프로그램 추천

핵심 목표

IPTV의 경쟁력 강화:
AI 기술 활용해 IPTV 차별화 도모,
고객 만족도와 재가입률 향상

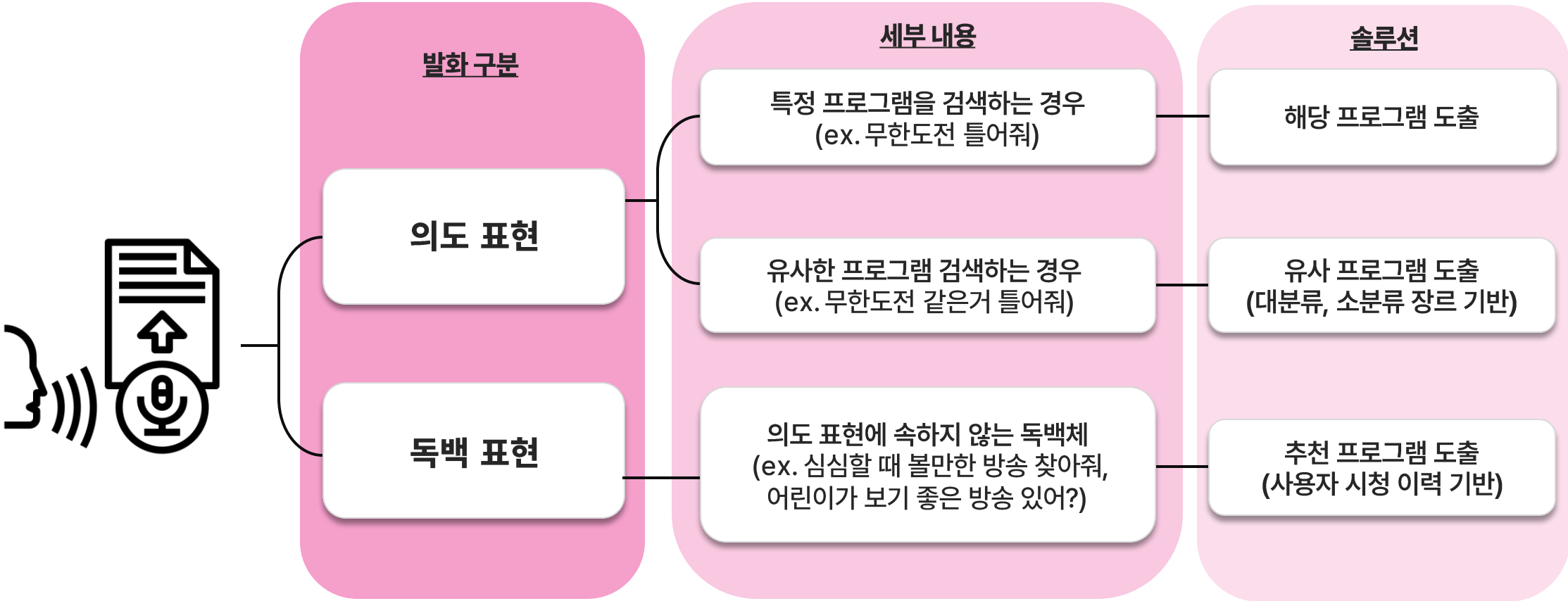
02

서비스 개요

서비스 개요

사용자 음성 기반 IPTV 채널 추천 서비스

- 어플리케이션(APP)을 통해 **사용자 음성을 인식하면, 음성에서 키워드를 추출 후 분석해 채널 추천** 진행



▲ IPTV 채널 추천 진행 과정

03

개발 과정 및 현황



개발 과정 및 현황

솔루션 개발 환경

웹 서버

Flask

데이터 분석

OpenAI

returnzero

pandas

Scikit-learn

프론트엔드 및 시각화

html

css

JavaScript

인프라

Lambda

S3

개발 환경

Google Colab

Jupyter Notebook

Python

개발 과정 및 현황

개발 과정

편성표

편성표 크롤링
편성표 데이터 크롤링
박종현 이중찬

→

데이터 전처리
시간, 프로그램명, 채널 컬럼화
신새봄

→

텍스트 유사도 분석
STT 변환: 음성 텍스트화 및 군집화
신새봄 정연진 권정인

음성 데이터

음성 데이터 수집
대사 녹음: 다양한 상황 대사 수집
박종현 권정인 신새봄 이중찬 정연진

→

음성 데이터 특성 파악
음성 분석: 데시벨, 녹음 시간 분류
박종현 권정인

→

음성 데이터 변환
STT 변환: 음성 텍스트화 및 군집화
박종현 신새봄 이중찬 정연진

방송 컨텐츠

방송 컨텐츠
텍스트와 음성 데이터의 오차율 줄임
박종현 이중찬

→

방송 컨텐츠 라벨링
국가, 장르 및 소분류 라벨링, 프로그램명 수정
박종현 권정인 신새봄 이중찬 정연진

→

추천 프로그램 알고리즘 구현
추천 코드 작성: 라벨 기반 유사 추천
신새봄 정연진 권정인

앱, 웹 페이지 구현

UIUX 디자인
채널 추천 서비스 UIUX 디자인
권정인

→

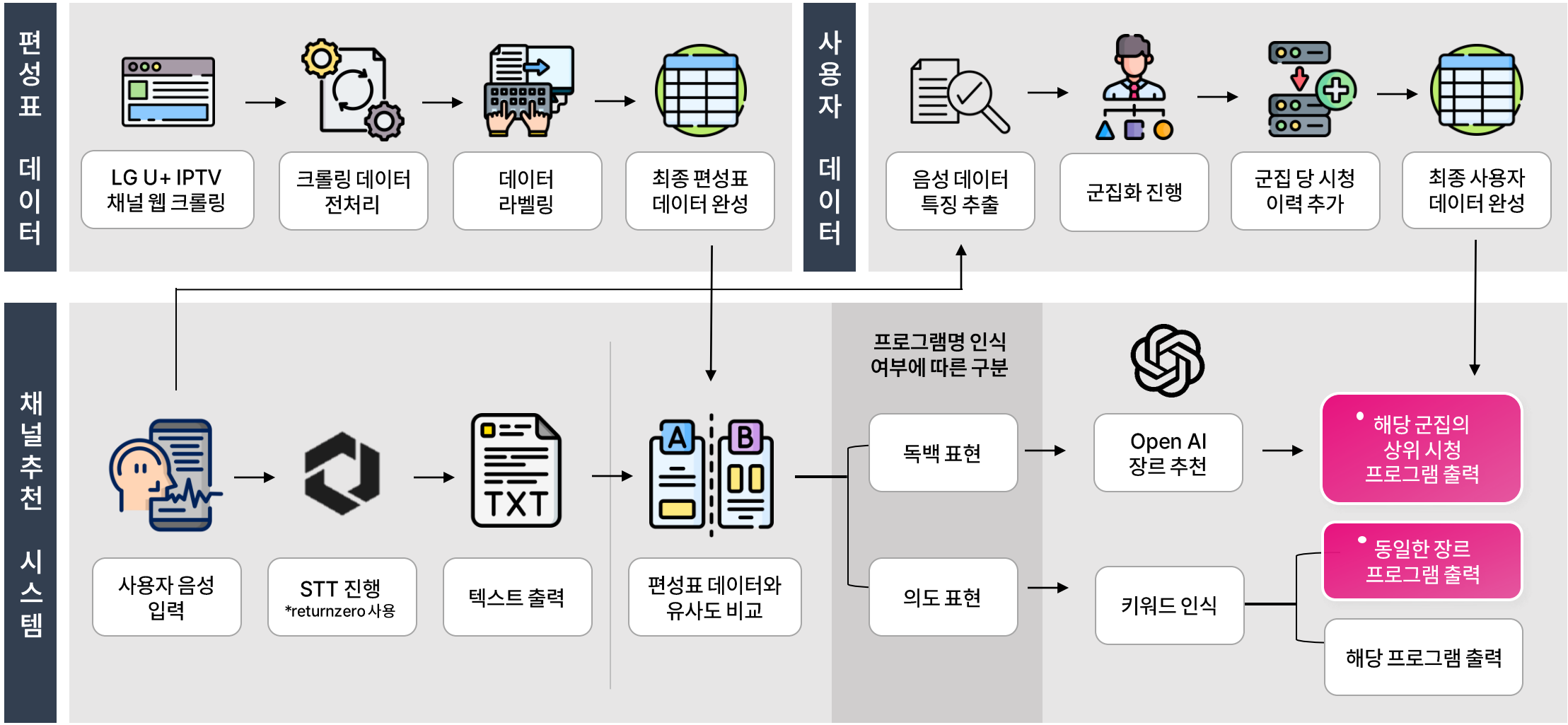
프로토타입 제작
Flask 웹 제작: 데이터 분석 툴 활용
이중찬

→

웹 페이지 통합 구현
기능 추가: 군집화, 유사도, 음성 처리
박종현

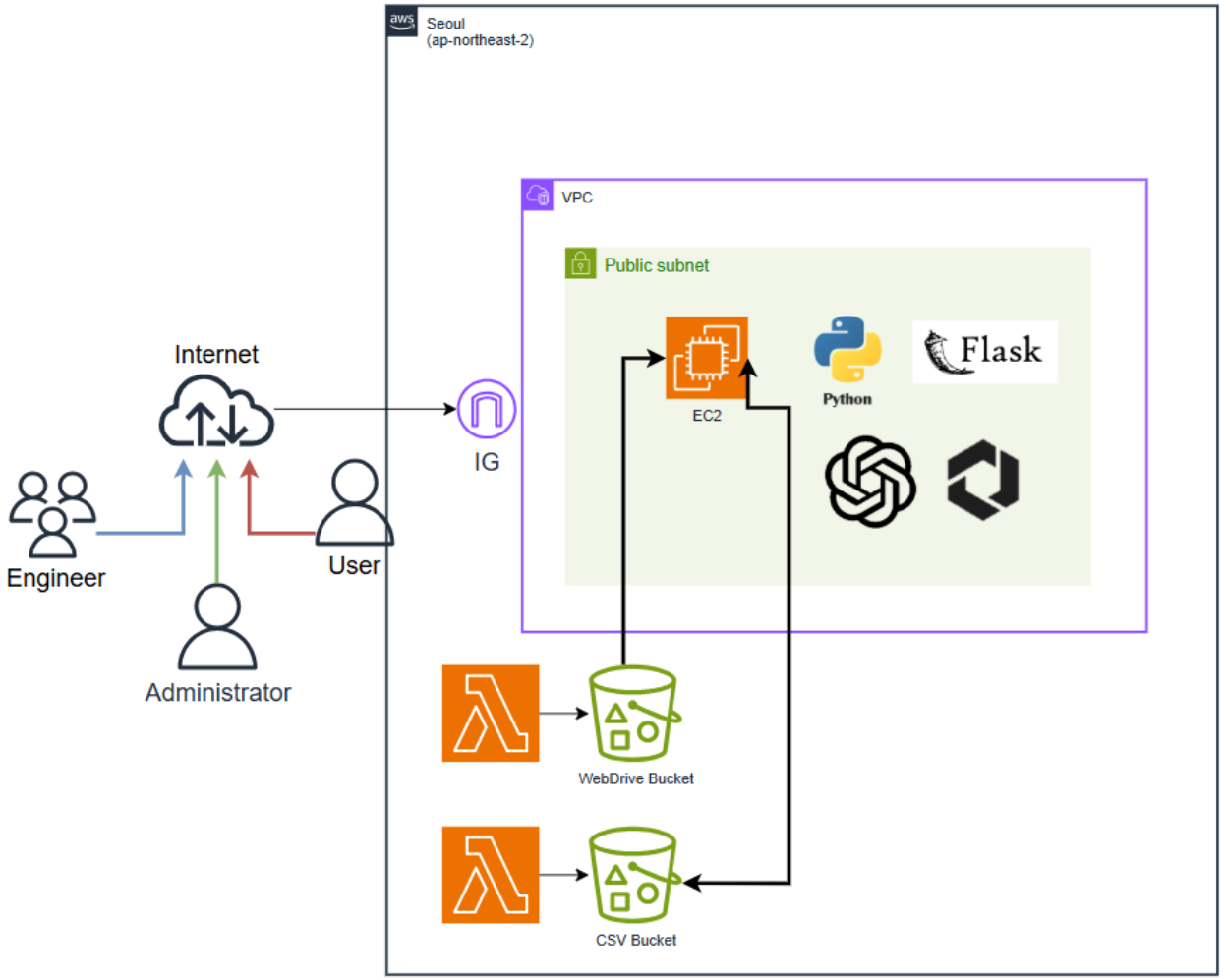
개발 과정 및 현황

전체 기술 플로우



개발 과정 및 현황

인프라 아키텍쳐



개발 과정 및 현황

활용 데이터

[편성표 데이터]

프로그램명	국가	장르	장르 소분류	줄임말
무한도전	국내	예능	리얼 버라이어티	무도
힘쎈여자 도봉순	국내	드라마	판타지/SF	도봉순

편성표 데이터 라벨링 및 세분화 | 목적: 더욱 정교하고 개인화된 추천

- 국가 구분 (6개) : 국내/미국/영국/중국/일본/기타
- 장르 구분 (21개) : 기존 11개의 장르 구분에서 21개로 확대
- 장르 소분류 : 드라마(9개), 영화(12개), 예능(13개)로 주요 시청 프로그램 추가 세분화
- 줄임말 컬럼 생성: 사용자가 원본 프로그램명을 발화하지 않을 가능성 고려해 줄임말 컬럼 추가 → 사용자 편의성 및 인식 정확도 향상

[사용자 데이터]

ID	평균 음성 피치	총 지속 시간	음성 지속 시간	음성 지속 시간 / 총 지속 시간	프로그램명
1	159.7379	4.610519	2.079628	0.451062	국내기행
2	163.2636	3.967201	1.469925	0.370519	지금, 만나러 갑니다

사용자 데이터 활용 방식

- 음성 파일에서 컬럼 추출 : 화자 구분 위해 진행
- 군집화 진행: 평균 음성 피치, 총 지속 시간, 음성 지속 시간의 3가지 데이터 바탕으로 군집화 진행
- 군집화 알고리즘을 통해 동일 기기 내 발화자 목소리 효과적 분류

개발 과정 및 현황

군집화 진행 방식

① 군집화 진행 과정

입력 데이터

사용자 음성 데이터 기반의 특징 데이터 활용
(평균 음성 피치, 음성 지속 시간, 글자 수)

→

특징 선택 및 전처리

특징 데이터 스케일링,
각 특징 범위 표준화(StandardScaler)

* 남자 : 199.6, 여자 206(평균 Hz)

→

모델 생성 및 군집화

엘보우 기법 사용해 최적의 군집 개수 결정
최적화된 군집 개수 (k=4) 사용해 군집화

② 사용 모델

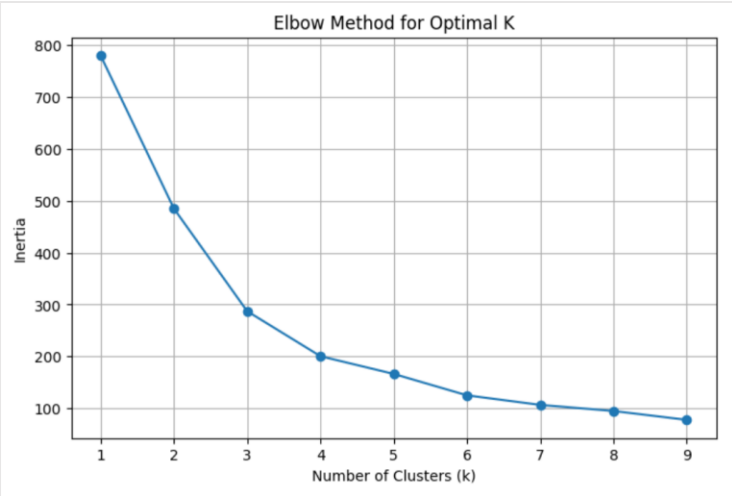
K-means (K-평균 군집화)

- 가장 널리 사용되는 비지도 학습 기법
- 입력 데이터를 k개의 클러스터로 분류
- 각 클러스터의 중심과 데이터 간 거리 최소화하도록 반복 업데이트



총 4번 학습한 결과
82.98% 정확도 나타남

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{올바르게 분류된 데이터 개수}}{\text{전체 개수}}$$



개발 과정 및 현황

[주요 기능] 독백/의도 표현_상위 시청 프로그램 출력

동작 방식



"무한도전 같은거 틀어줘"

↓

① 추천 장르 선정

- 독백 표현 : GPT 활용
- 의도 표현 : 동일한 장르 선택

↓

② 클러스터링

녹음된 음성 파일 값에서
3가지 특성값을 활용해 군집화 진행

↓

③ 이력, 통계 정보 산출

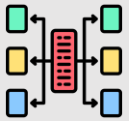
②의 결과 바탕으로 시청 이력 정보 출력

↓

④ 최종 채널 추천

①의 결과 + ③의 결과 결합 후 방영 중 프로그램 출력

의도 표현: 동일한 장르 선택



키워드 맵핑 → Ex)
"아이", "어린이", "애니" : return "어린이"

실행 결과

독백 표현

```
입력 텍스트를 입력하세요: 아 심심해
현재 시간 (한국 표준시): 21:23
유사도 80% 이상의 프로그램을 찾지 못했습니다. 독백체로 감지되었습니다.
추천 장르: 예능
해당 클러스터: 1
```

①, ②

```
[추천 장르: 예능 | 클러스터 1의 상위 3개 추천 프로그램]
안싸우면 다행이야 (방영 여부 확인 중)
액션홍구 국밥로드 (방영 여부 확인 중)
차트를 달리는 남자 (방영 여부 확인 중)
```

③

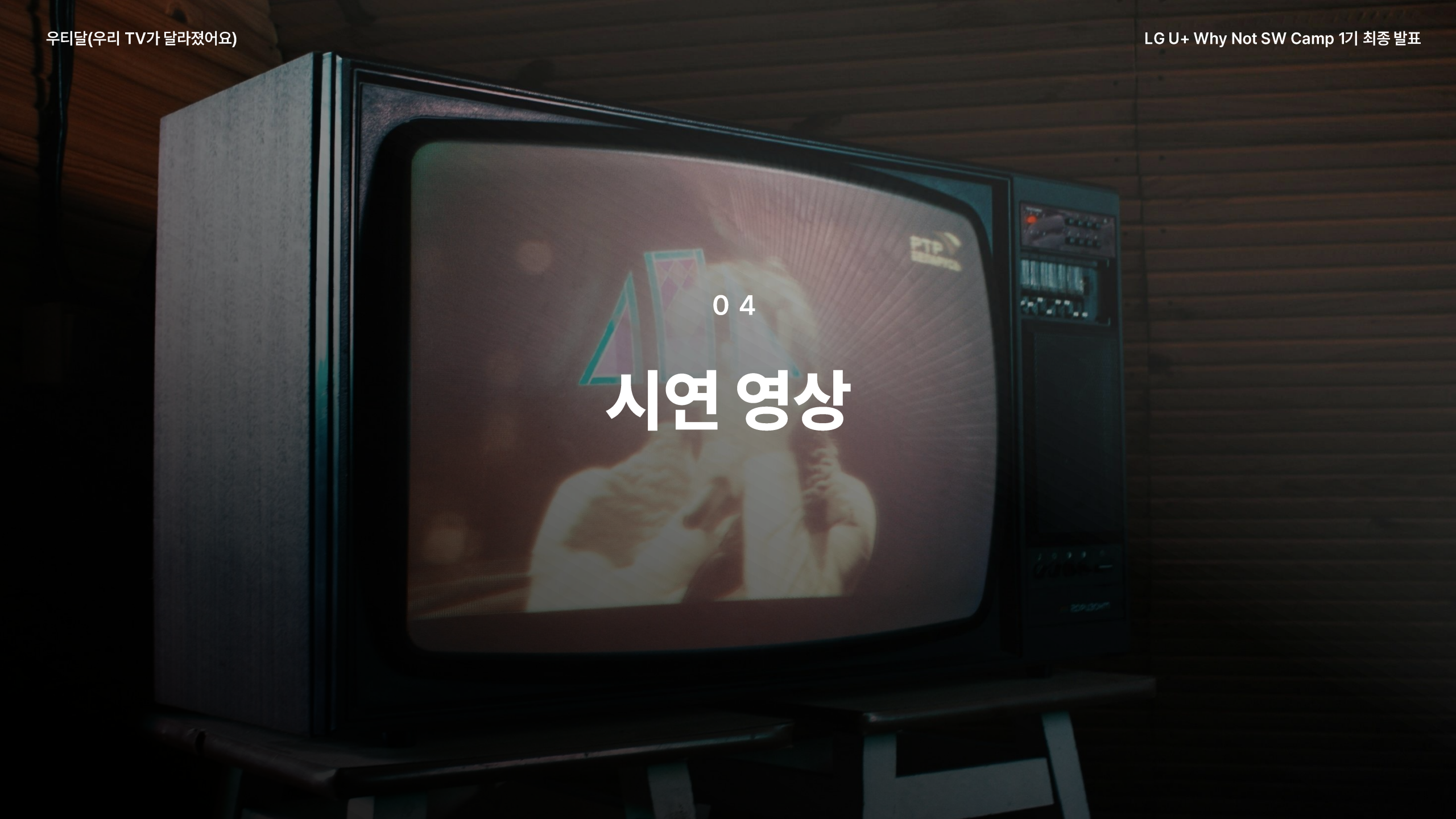
```
현재 방영 중인 프로그램:
안싸우면 다행이야 (현재 방영 중)
 Time   Program     Channel
21:00 안싸우면 다행이야 스카이스포츠[112]
```

④

의도 표현

```
입력 텍스트를 입력하세요:  동상이몽 비슷한 거 틀어줘
현재 시간 (한국 표준시): 17:21
프로그램 이름: 동상이몽 너는 내 운명, 장르: 예능, 소분류: 연애

[예능 장르의 현재 방영 중인 프로그램]
 Time   Program   Channel
16:59       런닝맨 SBS퍼니[38]
17:00    이제 혼자다 TV조선2[82]
16:54 바다로 간 사나이 채널MX[123]
```



04

시연 영상


05
결론

결론

성과 및 개선 방안

주요 성과

데이터 처리 및 분석 경험
데이터 수집, 가공, 분석까지 전체 과정 수행

추천 콘텐츠 군집화
상황별, 목소리 특성별 군집화 통해
맞춤형 채널 추천 가능

STT 활용한 텍스트 인식률 보완
발음 부정확성 STT 기술 통해 개선

채널 추천 시스템 고도화
세부 카테고리 분류 통해 추천 정확도 향상
독백체의 경우 시청 이력 기반 추천 진행

개선 방안

프로그램명 중복 콘텐츠 처리
동일한 명을 가진 방송 콘텐츠에 대한 추천 알고리즘 보완

오픈 API 활용 범위 부족
신규 방송 콘텐츠에 대한 정보 제공,
라벨링되지 않은 콘텐츠 자동 검색 기능 미구현

음성 데이터 활용 한계
유아의 음성을 구분하지 못하는 등 기술적 제약 존재
향후 음성 기반 추천 기능 더욱 확장할 필요



발표를 들어주셔서 감사합니다.

우티달(우리 티비가 달라졌어요) | 박종현 권정인 신새봄 이중찬 정연진